

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 5

з дисципліни «Розробка мобільних
застосувань під Android»

Тема: «Дослідження роботи з вбудованими датчиками»

Виконала:
студентка групи - ІА-31
Горlach Дар'я Дмитрівна

Перевірив:
Орленко Сергій Петрович

Київ 2026

Тема: Дослідження роботи з вбудованими датчиками

Мета роботи: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

Завдання

БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків).

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі.

Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт:

- «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу;
- компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу);
- крокомір (підрахунок кількості кроків);
- додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter);
- автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків;
- барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою).

Результат роботи застосунку при зміні яскравості:

Смарт-керування екраном

Рівень освітлення:

13 lx

Стан датчика наближення:

Далеко

* Яскравість цього вікна автоматично підлаштовується під освітлення. Перекрийте верхню частину телефону (камеру), щоб імітувати блокування в кишені.

Смарт-керування екраном

Рівень освітлення:

647 lx

Стан датчика наближення:

Далеко

* Яскравість цього вікна автоматично підлаштовується під освітлення. Перекрийте верхню частину телефону (камеру), щоб імітувати блокування в кишені.

Смарт-керування екраном

Рівень освітлення:

2485 lx

Стан датчика наближення:

Далеко

* Яскравість цього вікна автоматично підлаштовується під освітлення. Перекрийте верхню частину телефону (камеру), щоб імітувати блокування в кишені.

Імітація роботи в кишені (просто закрити руками):



ЕКРАН ЗАБЛОКОВАНО

(Датчик наближення активний)

Посилання на репозиторій: <https://github.com/dariahorlach/android-labs>

Висновок: під час виконання лабораторної роботи, було використано датчик освітленості для зчитування яскравості і динамічної її зміни та датчик наближення для перекриття екрану при піднесенні руки, імітуючи блокування від випадкових дотиків.